2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　과목코드 : (09)　이수학점 : (4)　문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

■ 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
■ 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
■ 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
■ 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
■ 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시
OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 함수

$$f(x)=\begin{cases}2x+a & (x<-1)\\ x^2-x+a & (x\geq -1)\end{cases}$$

에 대하여 $\lim_{x\to -1-} f(x)\times \lim_{x\to -1+} f(x)=12$가 되도록 하는 양수 a의 값은? [4.0점]

① 1　② 2　③ 3　④ 4　⑤ 5

2. 함수 $f(x)=(x^2+3)(x^2+ax-2)$에 대하여 $f'(1)=12$일 때, 상수 a의 값은? [4.0점]

① 1　② 2　③ 3　④ 4　⑤ 5

3. 두 양수 a, b에 대하여 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}x+a & (x<-2)\\ x & (-2\leq x<3)\\ bx-1 & (x\geq 3)\end{cases}$$

이다. 함수 $|f(x)|$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b$의 값은? [4.0점]

① 4　② $\frac{13}{3}$　③ $\frac{14}{3}$　④ 5　⑤ $\frac{16}{3}$

4. 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x-h)}{h}=12x^2-6x+4$$

를 만족시킨다. 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+3h)-f(x-2h)}{2h}$$

라 할 때, $g(-1)+g(1)$의 값은? [4.0점]

① 36　② 40　③ 44　④ 48　⑤ 52

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.　양 정 고 등 학 교 <8-1>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

5. $\lim_{x\to\infty} x\left(\sqrt{x^2+4}-x\right)$ 의 값은? [4.2점]

① 1　② $\frac{3}{2}$　③ 2　④ $\frac{5}{2}$　⑤ 3

6. 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^2+ax+b & (x<2) \\ 3x-1 & (x\geq 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a-b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.2점]

① -5　② -4　③ -3　④ -2　⑤ -1

7. 최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x\to\infty}\frac{xf'(x)}{f(x)}=4,\quad \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{xf'(x)}=\frac{1}{3}$$

을 만족시킨다. $f(1)=f'(1)$ 일 때, $f(2)$ 의 값은? [4.2점]

① -4　② -2　③ 0　④ 2　⑤ 4

8. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to 0+} x^2 f\left(\frac{1}{x}\right)=3$

(나) $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-2g(x)}{x}=4$

$f(0)=1$, $f(1)=6$, $g(0)=2$ 일 때, $g(4)$ 의 값은? [4.2점]

① 16　② 19　③ 22　④ 25　⑤ 28

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.　양 정 고 등 학 교 <8-2>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

9. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+g(x)}{x}=2,\quad \lim_{x\to 0}\frac{f(x)+2}{xg(x)}=3$$

을 만족시킨다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $h'(0)$의 값은? [4.4점]

① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

10. 두 함수

$$f(x)=\begin{cases}-x+5 & (x<2)\\ 3x+a & (x\geq 2)\end{cases},\quad g(x)=x^2-5x+a$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은? [4.4점]

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-3> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

11. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^2+a & (x<1) \\ -x^2+bx+c & (x\geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $|f(x)|$가 $x=4$에서만 미분가능하지 않을 때, $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수이고, $a>0$이다.) [4.5점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

12. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-1)$의 값은? [4.5점]

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)+f'(6-x)=0$이다.

(나) $\sum_{k=1}^{8}\lim_{h\to 0}\frac{f(k-2+h)-f(k-2-h)}{h}=-f(0)$

① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-4> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

13. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x+1)\{f(x)+2\}}{f(x)} & (f(x)\neq 0)\\ 5 & (f(x)=0)\end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x\to 1} g(x)=g(1)-9$일 때, $g(3)$의 값은? [4.7점]

① 20　② 24　③ 28　④ 32　⑤ 36

14. 실수 k에 대하여 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}-x^2+4x & (x<3)\\ 2x+k & (x\geq 3)\end{cases}$$

이다. 실수 t에 대하여 닫힌구간 $[t, t+2]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값을 $g(t)$라 하자. 함수 $g(t)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 정수 k의 개수를 p, $g(4)$의 최댓값을 q라 할 때, $p+q$의 값은? [4.7점]

① 12　② 13　③ 14　④ 15　⑤ 16

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.　양 정 고 등 학 교 <8-5>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

15. 함수

$$f(x)=x^2-6x+12$$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k의 값의 합은? [4.7점]

> 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to a}\dfrac{x^2}{\{f(x)\}^2-k(x-2)f(x)}$의 값이 존재한다.

① -24 ② -22 ③ -20 ④ -18 ⑤ -14

16. 함수

$$f(x)=\begin{cases}x-1 & (x<0)\\ \dfrac{3}{2} & (x=0)\\ x-2 & (x>0)\end{cases}$$

에 대하여 두 함수 $g(x)$, $h(x)$를

$$g(x)=f(x)+|f(x)|,\quad h(x)=f(x)+f(-x)$$

라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.9점]

<보 기>

ㄱ. $\lim_{x\to 0}g(x)=0$
ㄴ. 함수 $g(x)h(x)$는 $x=0$에서 연속이다.
ㄷ. 함수 $g(x)\{h(x)-3\}$은 실수 전체의 집합에서 연속이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-6> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　과목코드 : (09)　이수학점 : (4)　문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 함수

$$f(x)=x^3+ax^2+bx-5$$

가 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 정수 a, b에 대하여 $f(2)$의 최댓값과 최솟값의 합은? [5.2점]

> 모든 실수 α에 대하여 $\lim_{x\to\alpha}\dfrac{f(-2x+3)}{f(x)}$의 값이 존재한다.

① 16　② 18　③ 20　④ 22　⑤ 24

18. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$와 실수 t에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases}-f(x) & (x<t)\\ f(x) & (x\geq t)\end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to a+}\dfrac{g(x)}{(x+1)(x-3)}$의 값이 존재한다.
>
> (나) $\lim_{x\to m+}\dfrac{g(x)}{(x+1)(x-3)}$의 값이 음수가 되도록 하는 자연수 m의 집합은 $\{g(0),\ 2g(2)\}$이다.

$g(-3)$의 값은? (단, $g(0)\neq 2g(2)$) [5.2점]

① 17　② 19　③ 21　④ 23　⑤ 25

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.　고 양 정 고 등 학 교 <8-7>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

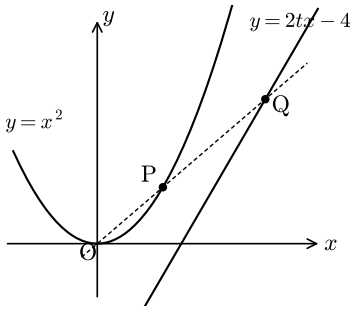
시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　　과목코드 : (09)　　이수학점 : (　4　)　　문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 그림과 같이 실수 $t\,(0<t<2)$에 대하여 곡선 $y=x^2$ 위의 점 중에서 직선 $y=2tx-4$와의 거리가 최소인 점을 P라 하고, 직선 OP가 직선 $y=2tx-4$와 만나는 점을 Q라 하자. 다음 물음에 답하시오. (단, O는 원점이다.)



[10점]

(1) $t=1$일 때, 점 P와 직선 $y=2x-4$ 사이의 거리를 구하시오. [3점]

(2) $t=1$일 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오. [3점]

(3) $\lim_{t\to 2-}\dfrac{\overline{PQ}}{2-t}$의 값을 구하시오. [4점]

<서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서술형 1. 두 양수 a, b와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 집합 $\{x\mid x\neq -a\}$에서 정의된 함수

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{bx}{x+a} & (x<-a \text{ 또는 } -a<x<2)\\ f(x) & (x\geq 2)\end{cases}$$

는 $x=2$에서 연속이다. 실수 t에 대하여 함수 $y=|g(x)|$의 그래프와 직선 $y=t$가 만나는 점의 개수를 $h(t)$라 할 때, 함수 $h(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0<t_1<t_2$이면 $h(t_1)\geq h(t_2)$이다.

(나) 함수 $h(t)$는 $t=0$, $t=\alpha$, $t=\beta\,(0<\alpha<\beta)$에서만 불연속이며 $h(0)=\alpha$, $h(\alpha)=\beta-1$이다.

다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) $x<2$에서 $y=|g(x)|$의 그래프와 직선 $y=t\,(t>0)$의 교점의 개수를 t의 범위에 따라 구하시오. [2점]

(2) 조건 (가)를 이용하여 $x\geq 2$에서 $f(x)$의 최솟값이 $-b$임을 설명하시오. [4점]

(3) 조건 (나)를 이용하여 a, b, $f(ab)$의 값을 구하시오. [4점]

수고하셨습니다
(˘•ᴗ•˘)

선택형 18문제 = 80점
서답형 2문제 = 20점

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.　고 양 정 고 등 학 교 <8-8>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.